

Thème 4 — Les indicateurs de dispersion

Niveau Moyen — exercices

Les exercices 1 à 4 portent sur la série des notes (/20) de $N = 40$ élèves, de moyenne $m = 10,8$:

Classes (/20)	[0,4[	[4,8[	[8,12[	[12,16[	[16,20[
x_i	2	6	10	14	18
n_i	4	8	10	12	6

Exercice 1 — Écart moyen

Dresser la colonne $|m - x_i|$ puis $n_i|m - x_i|$, et calculer l'écart moyen σ_m .

Exercice 2 — Variance (formule directe)

Calculer la variance par la formule directe $V = \frac{1}{N} \sum n_i(m - x_i)^2$.

Exercice 3 — Variance (König–Huygens)

Recalculer la variance par $V = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - m^2$ et vérifier qu'on retrouve le même résultat.

Exercice 4 — Écart type et cohérence

En déduire l'écart type σ . Vérifier que $\sigma \geq \sigma_m$.

Exercice 5 — Même moyenne, dispersions différentes

On considère deux séries de moyenne 10 :

$$A = \{8, 10, 12\} \quad B = \{2, 10, 18\}.$$

Calculer la variance et l'écart type de chacune. Laquelle est la plus dispersée ?